Sistem Operasi (Praktikum)



S1 SI – I4

Sistem Informasi

Fakulttas Sains dan Teknologi

Universitas Airlangga

[187251063] | [Ernesta Naufal Abyan]

[187251054] | [Muhammad Yudha Nugraha]

[25 Agustus 2026]

Lab 8 (Changing file permission)

```
sysadmin@localhost:~$ cd ~/Documents
sysadmin@localhost:~/Documents$
```

Syntax : cd ~/Documents

Penjelasan : seperti yg udah dijelasin kemarin, fungsi cd ini adalah mengubah posisi kita yang semula di home menjadi Documents

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls -l hello.sh
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 647 Dec 20  2017 hello.sh
```

Syntax : ls -l hello.sh

Penjelasan : hello.sh disini adalah sebuah script yang bisa dieksekusi dan menjadi milik daripada sysadmin.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ ./hello.sh
-bash: ./hello.sh: Permission denied
```

Syntax : ./hello.sh (di directory documents)

Penjelasan : Terlihat bagaimana documents tertolak saat mau eksekusi hello.sh,

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ chmod u+x hello.sh
```

Syntax : chmod u+x hello.sh

Penjelasan : Disini adalah perintah yang memberikan izin untuk akses hello.sh

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls -l hello.sh
-rwxr--r-- 1 sysadmin sysadmin 647 Dec 20  2017 hello.sh
```

Syntax : ls -l hello.sh

Penjelasan : Sekarang pada directory documents punya izin untuk melakukan eksekusi.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ ./hello.sh
 _____________
( Hello World! )
 -------------
        \
         \
           <(^)
            ( )
```

Syntax : ./hello.sh

Penjelasan : Output dari hello.sh

Lab 9 (Changing file ownership)

```
sysadmin@localhost:~$ cd ~/Documents
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls -l
total 136
drwx------ 5 sysadmin sysadmin    48 Dec 20  2017 School
drwx------ 2 sysadmin sysadmin     6 Dec 20  2017 Work
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin    39 Dec 20  2017 adjectives.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin    90 Dec 20  2017 alpha-first.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin   106 Dec 20  2017 alpha-second.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin   195 Dec 20  2017 alpha-third.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin   390 Dec 20  2017 alpha.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin    42 Dec 20  2017 animals.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin    14 Dec 20  2017 food.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin   647 Dec 20  2017 hello.sh
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin    67 Dec 20  2017 hidden.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin    10 Dec 20  2017 letters.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin    83 Dec 20  2017 linux.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 66540 Dec 20  2017 longfile.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin   235 Dec 20  2017 newhome.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin    10 Dec 20  2017 numbers.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin    77 Dec 20  2017 os.csv
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin    59 Dec 20  2017 people.csv
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin   110 Dec 20  2017 profile.txt
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin    51 Dec 20  2017 red.txt
```

Syntax : ls -l (pada posisi documents)

Penjelasan : Bisa dilihat pada kolom 3, menunjukan bahwa semua file adalah milik dari sysadmin.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ sudo chown root hello.sh
[sudo] password for sysadmin:
```

Syntax : sudo chown root hello.sh

Penjelasan : Di tahap ini, kita bakal ganti kepemilikan hello.sh menjadi root. Gunakan hello.sh sebagai argumen kedua dan juga gunakan sudo untuk mendapat hak khusus administratif yang dibutuhkan.

Syntax : ls -l hello.sh

Penjelasan : Dengan menggunakan perintah "ls" disertai dengan hello.sh , kiat memastikan ulang kepemilikan. Apabila udah ada *root* maka kita telah sukses ganti kepemilikan.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ ./hello.sh
-bash: ./hello.sh: Permission denied
```

Syntax : ./hello.sh

Penjelasan : Apabila kita mencoba eksekusi hello.sh lagi, Dia gabakal bisa karena kepemilikan udah di root dan hanya bisa dieksekusi pake command sudo.

Lab 10 (Viewing files)

```
sysadmin@localhost:~$ cd ~/Documents
sysadmin@localhost:~/Documents$ cat animals.txt
1 retriever
2 badger
3 bat
4 wolf
5 eagle
```

Syntax : cat animals.txt

Penjelasan : perintah "cat" disini akan menampilkan lima baris dari sebuah file txt dengan nama animals. Akan tetapi, dia akan menampilkan lebih banyak dan tidak terkendali apabila ukuran filenya besar / barisnya banyak

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ cat alpha.txt
A is for Apple
B is for Bear
C is for Cat
D is for Dog
E is for Elephant
F is for Flower
G is for Grapes
H is for Happy
I is for Ink
J is for Juice
K is for Kangaroo
L is for Lol
M is for Monkey
N is for Nickel
O is for Oval
P is for Pickle
Q is for Quark
R is for Rat
S is for Sloth
T is for Turnip
U is for Up
V is for Velvet
W is for Walrus
X is for Xenon
Y is for Yellow
Z is for Zebra
```

Syntax : cat alpha.txt

Penjelasan : Bisa dilihat , perintah “cat” menampilkan seluruh isi folder.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ head alpha.txt
A is for Apple
B is for Bear
C is for Cat
D is for Dog
E is for Elephant
F is for Flower
G is for Grapes
H is for Happy
I is for Ink
J is for Juice
```

Syntax : head alpha.txt

Penjelasan : Ada pula 2 perintah yang bisa digunakan yaitu “head” dan “tail”. “Head” digunakan untuk tampilkan dari atas 10 baris.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ tail alpha.txt
Q is for Quark
R is for Rat
S is for Sloth
T is for Turnip
U is for Up
V is for Velvet
W is for Walrus
X is for Xenon
Y is for Yellow
Z is for Zebra
```

Syntax : tail alpha.txt

Penjelasan : “tail” untuk menampilkan 10 baris dari bawah.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ head -n 5 alpha.txt
A is for Apple
B is for Bear
C is for Cat
D is for Dog
E is for Elephant
```

Syntax : **head -n 5 alpha.txt**

Penjelasan : Disini “-n” digunakan untuk menspesifikan brp baris yang mau ditampilkan.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ tail -n 5 alpha.txt
V is for Velvet
W is for Walrus
X is for Xenon
Y is for Yellow
Z is for Zebra
```

Syntax : **tail-n 5 alpha.txt**

Penjelasan : Sama seperti di atas, “-n” digunakan untuk menspesifikan brp baris yang mau ditampilkan.

Lab 11 (Copying files)

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ cp /etc/passwd .
```

Syntax : cp /etc/passwd .

Penjelasan : Perintah *cp* disini sama kaya *mv* yang fungsinya buat nyalin berkas. Minimal punya 2 argumen sebagai sumber dan tujuan.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls
School            alpha-third.txt  hidden.txt    numbers.txt  red.txt
Work              alpha.txt        letters.txt   os.csv
adjectives.txt    animals.txt      linux.txt     passwd
alpha-first.txt   food.txt         longfile.txt  people.csv
alpha-second.txt  hello.sh         newhome.txt   profile.txt
```

Syntax : ls (pada directory Documents)

Penjelasan : Stelah perintah tadi dijalankan. Dia bakal buat salinan file /etc/passwd ke directory saat ini. Maka dari itu kita pake “ls” buat ngecek hasilnya

Lab 11.1 (Copying files)

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ cd ~
```

Syntax : cd ~

Penjelasan : Langkah pertama adalah kembali dulu ke tampilan home.

```
sysadmin@localhost:~$ dd if=/dev/zero of=/tmp/swapex bs=1M count=50
50+0 records in
50+0 records out
52428800 bytes (52 MB) copied, 0.0283209 s, 1.9 GB/s
```

Syntax : dd if=/dev/zero of=/tnp/swapex bs=1M count= 50

Penjelasan : Masuk ke contoh perintah dd yang punya banyak fungsi. Dia bakal buat file bernama /tmp/swapex dgn 50 blok nol yang berukuran 1 megabyte.

Lab 12 (Moving Files)

Moving Files

Command “mv” membutuhkan setidaknya 2 arguments dengan format “mv *SOURCE DESTINATION*, dengan argument pertama menunjukkan sumber atau path file yang akan dipindah, sedangkan argument kedua adalah destinasi atau tempat di mana file yang dirujuk pada argument pertama tadi akan dipindah ke situ.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ mv people.csv Work
```

Syntax : mv *FILENAME DIRECTORY*

Penjelasan : Salah satu contoh command moving files, Untuk memindahkan file “people.csv” ke directory “Work”, gunakan nama file pada first argument sebagai source/sumber, lalu nama directory pada second argument sebagai destination.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls Work
people.csv
```

Syntax : ls *DIRECTORY*

Penjelasan : Untuk memastikan bahwa file sudah berhasil dipindahkan, bisa pakai format command “ls *DIRECTORY*” seperti di atas, bisa dilihat bahwa file “people.csv” sudah masuk ke directory “Work”.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ mv numbers.txt letters.txt alpha.txt School
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls School
Art  Engineering  Math  alpha.txt  letters.txt  numbers.txt
```

Syntax : mv *FILENAME FILENAME FILENAME DIRECTORY*

Penjelasan : Command “mv” juga bisa digunakan untuk memindahkan beberapa file sekaligus selama argument terakhir merujuk ke destination. Contoh di atas adalah untu memindahkan tiga file ke directory “School”

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls
School           alpha-second.txt  hello.sh      newhome.txt  red.txt
Work             alpha-third.txt   hidden.txt    os.csv
adjectives.txt   animals.txt       linux.txt     passwd
alpha-first.txt  food.txt          longfile.txt  profile.txt
sysadmin@localhost:~/Documents$ mv animals.txt zoo.txt
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls
School           alpha-second.txt  hidden.txt    os.csv       zoo.txt
Work             alpha-third.txt   linux.txt     passwd
adjectives.txt   food.txt          longfile.txt  profile.txt
alpha-first.txt  hello.sh          newhome.txt   red.txt
```

Syntax : mv *FILENAME FILENAME*

Penjelasan : Memindahkan file di directory yang sama adalah cara cepat untuk me-rename nama file. Contoh di atas adalah command untuk merubah nama file “animals.txt” ke “zoo.txt.

Lab 13 (Removing Files)

Removing Files

Command “rm” digunakan untuk menghapus file atau directory. Perlu diingat bahwa file atau directory yang dihapus tidak akan masuk ke Recycle Bin seperti di desktop Windows. Ketika suatu file dihapus menggunakan command “rm”, maka filenya akan hilang secara permanen.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ rm linux.txt
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls linux.txt
ls: cannot access linux.txt: No such file or directory
```

Syntax : rm *FILENAME*

Penjelasan : Command “rm” umumnya digunakan untuk menghapus file biasa jika tanpa options

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ rm Work
rm: cannot remove 'Work': Is a directory
sysadmin@localhost:~/Documents$ rm -r Work
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls Work
ls: cannot access Work: No such file or directory
```

Syntax : rm *DIRECTORY*, rm *OPTIONS DIRECTORY*

Penjelasan : Jika command “rm” digunakan untuk menghapus suatu directory, maka sistem akan menolaknya. Untuk menghapus directory, gunakan option recursive baik options -r atau -R. Karena ini adalah recursive, maka dia akan menghapus semua file dan subdirectory yang ada di directory tersebut.

Lab 14 (Filtering Input)

Filtering Input

Command “grep” dipakai untuk memfilter text yang akan me-return kecocokan dengan pattern yang diberikan

```
sysadmin@localhost:/$ cd ~/Documents
sysadmin@localhost:~/Documents$ cp /etc/passwd .
```

Syntax : cd ~/Documents dan cp /etc/passwd .

Sebelum mulai memfilter teks, kita perlu menyiapkan file-nya dulu. Pertama, pakai command “cd” untuk pindah ke dalam folder Documents. Setelah itu pakai command “cp” untuk menyalin file “passwd” dari folder “/etc/” ke posisi saat ini.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ grep sysadmin passwd
sysadmin:x:1001:1001:System Administrator,,,,:/home/sysadmin:/bin/bash
```

Syntax : grep sysadmin passwd

Penjelasan : Command “grep” ini fungsinya mirip dengan fitur Ctrl+F waktu biasa buka dokumen. Dia dipakai untuk mencari dan memfilter kata spesifik di dalam sebuah file teks. Pada kasus ini, kita mencari kata "sysadmin" di dalam file "passwd" yang sudah disalin tadi. Hasilnya terminal langsung menyeleksi dan cuma menampilkan baris kalimat yang ada kata "sysadmin" saja (kata yang dicari ditandai dengan warna merah).

Lab 14.1 (Regular Expressions”

Regular Expressions

Basic Regex Character(s)	Meaning
.	Any one single character
[ ]	Any one specified character
[^]	Not the one specified character
*	Zero or more of the previous character
^	If first character in the pattern, then pattern must be at beginning of the line to match, otherwise just a literal ^
$	If last character in the pattern, then pattern must be at the end of the line to match, otherwise just a literal $

Penjelasan : Gambar di atas adalah tentang *Regular Expressions* atau yang biasa disingkat Regex. Gampangannya Regex ini adalah kumpulan simbol-simbol khusus yang bisa dikombinasikan ke dalam command “grep” tadi supaya fitur pencarian kita jadi lebih spesifik.

Lab 14.2 (Basic Patterns)

Basic Patterns

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ grep 'root' passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
operator:x:1000:37::/root:
```

Syntax : grep 'root' passwd

Penjelasan : Saat menggunakan Regex dengan command "grep", sebaiknya mengapit pattern atau kata kuncinya menggunakan tanda kutip tunggal (' ') sebagai pelindung agar simbol-simbol dari Regex tidak disalahartikan oleh sistem sebagai command.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ grep '^root' /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
sysadmin@localhost:~/Documents$ grep 'r$' alpha-first.txt
B is for Bear
F is for Flower
```

Syntax : grep '^root' /etc/passwd dan grep 'r$' alpha-first.txt

Penjelasan : Simbol-simbol ini fungsinya jadi patokan atau jangkar posisi suatu kata. Simbol "^" dipakai untuk memastikan kata yang kita cari posisinya berada di paling awal baris. Sedangkan simbol "$" dipakai untuk mencari kata atau huruf yang posisinya ada di paling akhir baris.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ grep 'r..d' red.txt
reed
read
```

Syntax : grep ‘r..d’ red.txt

Penjelasan : Simbol titik (.) ini bisa mewakili persis satu karakter apa saja. Jadi, pada contoh “r..d”, kita mencari kata yang diawali huruf 'r', diakhiri huruf 'd', dan di tengah-tengahnya bebas ada dua karakter apa saja (karena ada dua titik).

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ grep '[0-9]' profile.txt
I am 37 years old.
3121991
I have 2 dogs.
123456789101112
sysadmin@localhost:~/Documents$ grep '[^0-9]' profile.txt
Hello my name is Joe.
I am 37 years old.
My favorite food is avocados.
I have 2 dogs.
```

Syntax : grep ‘[0-9]’ profile.txt dan grep ‘[^0-9]’ profile.txt

Penjelasan : Tanda kurung siku dipakai kalau kita mau mencari satu karakter tapi dari daftar atau rentang tertentu. Contohnya “[0-9]” berarti kita mencari baris yang mengandung angka dari 0 sampai 9. Kalau memasukkan tanda topi di dalam kurungnya “[^0-9]”, fungsinya berubah menjadi kebalikannya. Sistem malah akan memfilter baris yang tidak mengandung angka sama sekali.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ grep 're*d' red.txt
red
reeed
rd
reed
sysadmin@localhost:~/Documents$ grep 'ee*' red.txt
red
reef
reeed
reed
reel
read
```

Syntax : grep ‘re*d’ red.txt dan grep ‘ee*’ red.txt

Penjelasan : Karakter “*” berfungsi untuk mencari karakter yang ada tepat di depannya. Pada contoh “re*d”, artinya sistem mencari huruf “r”, diikuti huruf “e” (boleh ada banyak, boleh juga tidak ada “e” sama sekali / nol), lalu ditutup dengan “d”. Makanya kata "rd" dan "reeed" sama-sama kena filter. Kalau kita cuma pakai “e*”, semua baris pasti akan ikut terpanggil (karena baris yang tidak ada huruf “e”-nya dianggap lolos syarat nol). Triknya, kita ubah sintaksnya menjadi “ee*”, yang berarti wajib ada minimal satu huruf “e”, lalu sisanya boleh diulang bebas.

Lab 15 (Shutting Down)

Shutting Down

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ su -
Password:
root@localhost:~# shutdown now
shutdown: Unable to shutdown system
root@localhost:~#
Broadcast message from sysadmin@localhost
        (/dev/pts/0) at 18:52 ...

The system is going down for maintenance NOW!
```

Syntax : shutdown now

Penjelasan : Perintah “shutdown” ini dipakai untuk mematikan sistem secara aman. Tapi karena ini perintah yang berisiko, kita diwajibkan untuk login sebagai akun root (admin) terlebih dahulu menggunakan command su -. Argumen now di belakangnya berarti kita menyuruh sistem untuk mati saat itu juga tanpa memberikan waiting time. Kemudian saat dieksekusi, sistem otomatis mengirimkan pesan broadcast peringatan ke semua terminal user yang sedang aktif bahwa sistem akan segera dimatikan.

```
root@localhost:~# date
Mon Aug 24 18:57:28 UTC 2026
root@localhost:~# shutdown 01:51

Broadcast message from sysadmin@localhost
        (/dev/pts/0) at 18:57 ...

The system is going down for maintenance in 414 minutes!
```

Syntax : date dan shutdown 01:51

Penjelasan : Seringkali zona waktu yang dipakai Linux berbeda dengan zona waktu lokasi kita berada. Maka dari itu kita bisa pakai perintah date terlebih dahulu untuk memastikan jam berapa persisnya di sistem sekarang. Setelah tahu patokan waktu sistemnya, kita bisa menjadwalkan shutdown dengan format jam pasti (hh:mm). Contohnya "shutdown 01:51", berarti sistem akan menghitung mundur dan otomatis mematikan dirinya tepat pada jam 01:51 waktu server.

```
root@localhost:~# shutdown +1 "Goodbye World!"

Broadcast message from sysadmin@localhost
        (/dev/pts/0) at 19:00 ...

The system is going down for maintenance in 1 minute!
Goodbye World!
```

Syntax : shutdown +1 "Goodbye World!"

Penjelasan : Selain menggunakan format jam pasti, kita juga bisa mengatur countdown menggunakan format "+minutes". Di contoh command ini menggunakan +1, yang artinya perintah shutdown akan dieksekusi dalam hitungan 1 menit ke depan. Kita juga bisa menyelipkan argumen opsional berupa pesan teks

seperti "Goodbye World!" yamg nantinya akan dikirimkan dan muncul di layar seluruh user yang sedang login untuk memperingatkan mereka supaya segera menyimpan progres sebelum sistemnya mati.